

Examensarbete inom Integrerad Produktutveckling

Grundnivå 15 hp, kurs MF131X

Integration av Scrum-metod i app-utvecklingsprocess

NINA BRDARIC

TRITA – ITM-EX 2024:100

Stockholm, Sverige 2024

www.kth.se

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurskod MF131x

Integration av Scrum-metod i app-utvecklingsprocess

Nina Brdaric

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Idag råder det frekvent snabba förändringar inom mjukvaruindustrin, där mjukvaruföretagen behöver tillfredsställa intressenternas förväntningar. Därmed letar de ständigt efter arbetsmetoder och processer som ger en effektiv mjukvaruutveckling. Därför har agila metoder blivit idag dominerande processer inom mjukvaruindustrin, varav Scrum-metoden är ett av de populära arbetssätten som används. Det tack vare bland annat deras snabba arbetstakt med korta arbetsetapper samt erbjudande av stor flexibilitet.

Karlsen, Hagman and Pedersen (2011) förklarar att det saknas kunskap om hur kunskapsöverföring sker inom agila metoder. Därmed kommer studien att fokusera på förståelsen av kunskapsintegration vid användandet av agila metoder, mer specifikt Scrum-metoden.

Inledandevis börjar rapporten med en litteraturstudie där kunskap och förståelse för ämnet tas fram. Litteraturstudien bygger upp den teoretiska referensramen för arbetet. Därefter är det en kvalitativ studie som inkluderar datainsamling i form av semistrukturerade intervjuer som genomfördes på relevanta respondenter inom området. Båda respondenterna har två olika roller som jobbar inom samma Scrum-team för app-utveckling i ett vitvaruföretag.

Resultatet av intervjuerna sammanställdes och därefter analyserades för att besvara forskningsfrågorna, som lyder *hur kunskap integreras från produktutvecklingsenhet i app-utveckling vid användning av Scrum-process* samt *vilka utmaningar och möjligheter upplevs vid denna integration när Scrum-processen appliceras*.

Det företag respondenterna jobbar inom, anpassar och justerar Scrum efter deras behov och

roller. De integrerar kunskap från produktutvecklingsheneten i app-utvecklingen genom att använda olika metoder och verktyg inom Scrum såsom informationssessioner mellan teamen samt Backlog grooming. Respondenterna ser möjligheter i Scrum, som flexibilitet och visualiserade resultat, men stöter också på utmaningar såsom integration med andra avdelningar och risken att ta Scrum-roller för bokstavligt. Trots justeringarna finns det kvarstående element från den teoretiska Scrum-metoden som bidrar till arbetets struktur och motivation.

Nyckelord: Mjukvaruindustrin, Scrum-metoden, app-utveckling, kunskapsintegration, flexibilitet, visualiserade resultat, integration, utmaningar, möjligheter.



KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course code MF131x

Integration of Scrum method in app development process

Nina Brdaric

Examiner	Supervisor
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg and Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

Today, there are frequent rapid changes within the software industry, where software companies need to meet stakeholders' expectations. Consequently, they are constantly seeking work methods and processes that enable efficient software development. Therefore, agile methods have become dominant processes within the software industry, among which the Scrum method is one of the popular approaches used. This is due in part to their fast pace of work with short work cycles and offering significant flexibility.

Karlsen, Hagman, and Pedersen (2011) explain that there is a lack of knowledge about how knowledge transfer occurs within agile methods. Therefore, the study will focus on understanding knowledge integration when using agile methods, specifically the Scrum method.

Initially, the report begins with a literature review to extract knowledge and understanding of the subject. The literature review builds the theoretical framework for the work. Following that is a qualitative study that includes data collection in the form of semi-structured interviews conducted with relevant respondents in the field. Both respondents have different roles working within the same Scrum team for app development in an appliance company.

The results of the interviews were compiled and then analyzed to answer the research questions, which focus on how knowledge is integrated from the product development unit into app development when using the Scrum process, as well as the challenges and opportunities experienced in this integration when the Scrum process is applied.

The company where the respondents work adapts and adjusts Scrum according to their needs and roles. They integrate knowledge from the product development unit into app

development by using various methods and tools within Scrum, such as information sessions between teams and Backlog grooming. Respondents see opportunities in Scrum, such as flexibility and visualized results, but also encounter challenges such as integration with other departments and the risk of taking Scrum roles too literally. Despite the adjustments, there are lingering elements from the theoretical Scrum method that contribute to the structure and motivation of the work.

Förord

Den här rapporten motsvarar resultatet av ett kandidatexamensarbete inom kursen MF131X Integrerad Produktutveckling på Kungliga Tekniska Högskolan våren 2024. Rapporten är en undersökning på hur kunskapen från en produktutvecklingsenhet integreras i app-utveckling vid användning av Scrum-metod. Analysen är för att undersöka hur Scrum implementeras samt undersöka möjligheterna respektive utmaningar med metoden. Idag råder det begränsad information samt forskning på ämnet, vilket är motiveringen till varför det är viktigt att belysa detta ämne i rapporten.

Först och främst, ett stort tack till mina handledare Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström. Tack vare deras goda handledning, vägledning och rådgivning har de bidragit med hjälp och stöd till detta arbete.

Därtill, vill jag också ge ett stort tack till respondenterna från vitvaruföretaget som har tagit sin tid och energi för att delta i studien och bidragit med relevant information som har möjliggjort detta arbete.

Nina Brdaric

Kungliga Tekniska Högskolan, juni 2024

Innehållsförteckning

1. Introduktion **1**
1.1 Problematisering 1
1.2 Syfte 2
1.3 Forskningsfrågor 2
1.4 Avgränsning 2
2. Teoretisk referensram **3**
2.1 Agila metoder 3
2.2 Grunden till Scrum-metoden 3
2.3 Scrum-processen 4
2.4 Integrationen av Scrum i mjukvaruindustrin 6
2.5 Internet of Things, integrationen mellan hårdvara och mjukvara 7
2.6 Kunskapsöverföring 7
2.7 Möjligheter med Scrum implementerad i app-utveckling 8
2.7.1 Kvalite 8
2.7.2 Täckning 9
2.7.3 Transparens 9
2.7.4 Risk 9
2.7.5 Flexibilitet 9
2.7.6 Hastighet och förutsägbarhet 10
2.7.7 Feedback 10
2.7.8 Frihet 10
2.7.9 Upplyftande team 10
2.8 Utmaningar med Scrum implementerad i app-utveckling 10
2.8.1 Psykologiska aspekten 11
2.8.2 Avgörande faktorer 11
2.8.3 Omgivning 11
2.8.4 Kvalite 11
2.8.5 Kommunikation 12
2.8.6 Engagemang 12
2.8.7 Utmaningar med Scrum i förhållande till andra agila metoder 12
3. Metod **13**
3.1 Litteraturstudie 13
3.2 Kvalitativ studie 13
3.3 Urval av företag och respondenter 14
3.3.1 Presentation av företaget 14
3.3.2 Presentation av respondenter 14
3.4 Analys av intervjuer 15
4. Resultat **16**
4.1 Anpassad version av Scrum 16

4.2 Integration av kunskap 18
4.2.1 Användning av kunskap för att lösa problem 18
4.2.2 Ansvar 18
4.2.3 Integrationen av Scrum 19
4.3 Möjligheter med Scrum 20
4.3.1 Flexibilitet 20
4.3.2 Visualiserad resultat 21
4.4 Utmaningar med Scrum 21
4.4.1 Flexibilitet 21
4.4.2 Integrationen med produktutvecklingsenhet 22
4.4.3 Projektdynamik 22
5. Analys och diskussion 24
5.1 Intressenters ställning och påverkan 24
5.2 Motivation vid kunskapsöverföring 25
5.3 Scrums rollers bidrag vid kunskapsöverföring 26
5.4 Scrums verktyg vid kunskapsöverföring 26
5.5 Möjligheter som även kan uppfattas som utmaningar 27
5.6 Psykologiska perspektivet 28
5.7 Rollernas perspektiv och syn på Scrum 29
5.8 Kvalitetsdiskussion 30
6. Slutsats 32
6.1 Rekommendation till företaget 34
6.2 Förslag på vidare forskning 34
Referenser 36
Appendix 40
Bilaga 1, Intervjuguide 40
Bilaga 2, Citat från respondenterna i original form 42

1. Introduktion

I följande avsnitt presenteras bakgrund samt det problem som har bidragit till denna studie. Därtill lyfts syftet och dess forskningsfrågor i denna del.

1.1 Problematisering

I dagens samhälle med den snabba takten av digitalisering medför att stora krav ställs på företagets konkurrenskrafter samt värdeerbjudande (Agiltec, 2021). Ett sätt att möta denna omställning för företag är att arbeta med agila arbetsmetoder och nya koncept.

Agila arbetssätt grundar sig i värderingar, inställningar samt beskrivande principer hur arbetet ska genomföras i en organiserad komplex föränderlig miljö (Tonnquist, B, 2018). Fokuset i dessa arbetsmetoder är korta etapper med kontinuerliga återkopplingar med täta delleveranser. Det här möjliggör att snabbt kunna identifiera eventuella avvikelser och åtgärda dem i tid (ibid).

Ordet agilt började redan användas på 1990-talet för att hänvisa till föränderliga processer. Agila metoder inkluderar olika arbetssätt såsom Scrum, Kanaban, Lean och Extreme Programming (XP) (Patidar and Suman, 2022). Det sker en konstant och snabb förändring på mjukvaruindustrin och samtidigt behöver mjukvaruföretagen tillfredsställa intressenternas förväntningar, resulterar i att de letar ständigt efter arbetsmetoder och processer som ger en effektiv mjukvaruutveckling (Thomas and Bindu, 2022). Därför har agila metoder blivit idag dominerande processer inom mjukvaruindustrin, varav Scrum-metoden är ett av de populäraste arbetssätten som används. Metoden är gynnsam för apputveckling på många sätt, exempelvis erbjuder den stor flexibilitet för ett projekt. Däremot finns det också utmaningar vid användning av Scrum som hantering av projektdynamik, då metoden kräver ett starkt teamsamarbete (ibid).

Sakernas internet inkluderar hushållsföremål som kopplas till internet och kan därefter styras via exempelvis en applikation (SCB, 2022). Statistiska Centralbyrån tyder på att det blir allt vanligare i Sverige med sakernas internet och allt fler svenskar använder det i sin vardag. År 2022 använde sju av tio internetanslutna TV-apparater. Svenskar använder också andra

sakernas internet såsom fitnessklocka och robotdammsugare där det har skett en ökning markant från år 2020 till 2022 (ibid).

Det finns ett behov av mer kunskap inom hur teammedlemmar integrerar Scrum-metodik i app-utveckling (Patidar and Suman, 2022). Därtill saknas forskning om hur kunskapsöverföring görs i agila team (Karlsen, Hagman and Pedersen, 2011). Därmed kommer studien att fokusera på förståelsen av kunskapsintegration vid användandet av agila metoder, mer specifikt Scrum-metoden.

1.2 Syfte

Studien syftar till att bidra till förståelsen av kunskapsintegration vid användandet av agila metoder.

1.3 Forskningsfrågor

Hur integreras kunskap från produktutvecklingsenhet i app-utveckling vid användning av Scrum-metod?

Vilka utmaningar och möjligheter upplevs vid denna integration när Scrum-processen appliceras?

1.4 Avgränsning

Arbetet avgränsas genom att endast studera ett företag inom vitvarubranschen som utvecklar vitvaruprodukter samt en app kopplad till dessa produkter. Därmed är resultaten inte applicerbara på andra företag eller branscher.

2. Teoretisk referensram

I följande avsnitt presenteras relevant teori för arbetet, som motsvarar resultatet av litteraturstudien som har genomförts.

2.1 Agila metoder

Agila metoder är en av ledande utvecklingsmetoder inom mjukvara. Ordet *Agil* betyder att vara snabb, alert och rörlig (Adi, 2015). Termen beskriver ett processmodellkoncept som skiljer sig från traditionella processmodeller. Agil mjukvaruutveckling möjliggör en processmodell som är tolerant mot kravförändringar, vilket medför att det snabbare går att reagera på förändringar (ibid).

Mjukvaruutveckling är en komplex process som kräver flerdimensionell tillväxt (Srivastava, Bhardwaj and Saraswat, 2017). Därmed räcker det inte ha en enda modell som Vattenfallsmodellen för att möta produktkraven, vilket gör att agil utveckling är mest användbar för skräddarsydd produktutveckling. Tack vare sin anpassningsförmåga, tidiga leveranser och flexibla livscykel är agil utveckling idealisk för snabb och effektiv mjukvaruutveckling (ibid). Å andra sidan, trots dess fördelar är agil mjukvaruutveckling inte lämplig för alla typer av projekt, produkter, personer och situationer (Adi, 2015).

2.2 Grunden till Scrum-metoden

Scrum är en agil metod som följer principerna för agil metodik (Adi, 2015). Det introducerades för första gången i en artikel för Harvard Business Report publicerad 1986 skriven av två professorer vid namn Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka. Ordet *Scrum* kommer ursprungligen från sporten rugby som speglar metodens funktion genom att “som i rugby, bollen passas inom laget samtidigt som laget rör sig framåt på planen” (Takeuchi and Nonaka, 1986). Takeuchi och Nonaka beskriver metoden som holistisk inkluderande sex egenskaper som är inbyggd instabilitet, självorganiserade projektteam, överlappande utvecklingsfaser, “multilearning”, subtil kontroll samt organisatorisk överföring av lärdom. Dessa egenskaper motsvarar pusselbitar som tillsammans skapar ett pussel som skapar en flexibel process för produktutveckling. Metoden blev som en ingång för öppna kreativa, marknadsdrivna idéer och processer som gav färg i stela och gammalmodiga organisationer (ibid). Dock går det att ställas mot problem vid användning av Scrum, som i sin tur kan skapa

hinder i att implementera de bästa lösningarna eller leda till längre utvecklingstider (Morandini *et al.*, 2021). Dessutom är den inte fläckfri då det råder risker med implementering av Scrum. Riskerna grundar sig i delvis eller felaktig tillämpning av den agila metoden (Soares, 2022).

2.3 Scrum-processen

Scrum är en interaktiv arbetsmetod som delar upp arbetsuppgifter i små korta etapper, kallade sprints eller cyklar som vanligtvis brukar vara i 2-3 veckor (Tonnquist, 2018). Sprintarna är fundamentala inom Scrum för att fastställa mål och därmed kunna slutföra det pågående arbetet i teamet under en förbestämd tidsram (Morandini *et al.*, 2021). Scrum-processen är inkrementell och iterativ (Hooda *et al.*, 2023). Fokuset grundar sig på en flexibel holistisk produktutveckling av produkter, där teamet arbetar som en enhet för att uppnå de gemensamma målen (Adi, 2015).

Scrum har en grund på tre pelare som är inspektion, anpassning samt transparens (Tonnquist, 2018). Metoden är anpassningsbar för det projekt som utförs. Däremot finns det några grundliga händelser i varje Scrum som är bland annat sprint-planeringsmöten, feedback, dagliga stand-up möten samt sprint-retrospektiv. Processen värderar medlemmarnas autonomi, men inte på bekostnad av disciplin (ibid). Team-medlemmarna börjar arbetsdagen med dagliga stand-up möten, där det uppdateras om framsteg samt kommande uppgifter (Hron and Obwegeser, 2022). De är avsedda för att inte ta längre än 15 minuter, där alla medlemmar ska delta. I mötena diskuteras även eventuella problem samt faktorer som kan påverka leveransen av de nödvändiga ärendena under sprinten (Morandini *et al.*, 2021).

Viktiga och nödvändiga instrument för att spela är produkt-backlog, sprint-backlog och lista över de valda objekt för vardera sprint (Hooda *et al.*, 2023). Kraven samlas i produkt-backlogen som illustrerar idéen om produkten och detaljeras till teamet. Produkt-backlogen innehåller dessutom en lista över de uppgifter som ingår i arbetsuppgifterna. Sprint-backlogen innehåller istället de prioriterade arbetsuppgifterna som ska utföras inom sprinten (Tonnquist, 2018).

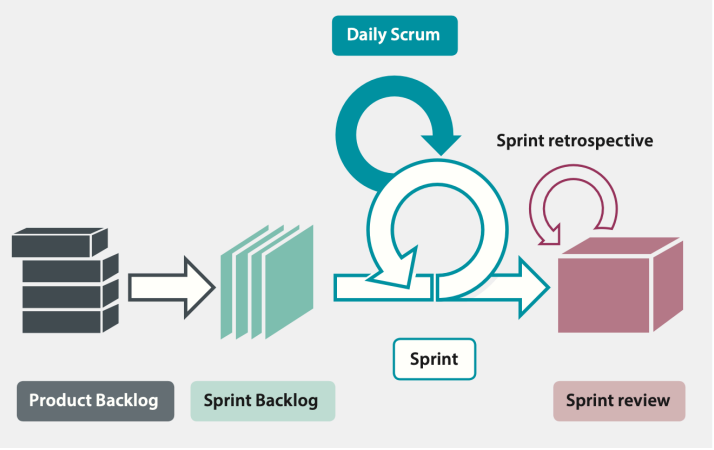
I början av varje sprint genomförs sprintplanering för att fastställa vad som kan levereras i nästa sprint och vilka åtgärder som behövs för att uppnå det (Hron and Obwegeser, 2022).

Därefter i slutet av varje sprint hålls en sprintretrospektiv för att stödja kontinuerligt lärande och förbättringar inom teamet. Dessutom genomförs en sprintgenomgång för att visa upp resultatet av sprinten för kunden och samla feedback samt relevant information inför nästa arbetsmoment (ibid).

Överlag finns det tre faser som sammanfattar en Scrum-cykel (Hooda *et al.*, 2023). Första fasen är *översiktsplanering*, där de mål som ska uppfyllas etableras. Andra fasen är *utvecklingsfasen* som motsvarar sprint-cykelkedjan, vilket ger resultatet för varje sprintcykel. I *utvecklingsfasen* bestäms användarkraven samt skapas sprintbacklogen. Den inkluderar agendor för projektet såsom dagliga stand-up möten. Slutligen har vi den tredje och sista fasen som kallas *stäningsfasen* och är att projektet avslutas. Generellt innehåller sprintarna överlag:

1. Prioriteringen av det som ska ingå i sprinten
2. Transformation av problem till krav och aktiviteter
3. Plan över vem som gör vad
4. Daglig uppföljning av arbetet
5. Testning före leverans
6. Demonstration av resultat och leverans
7. Reflektion om vad som skulle kunna göras bättre till nästa gång
8. Planering av start på nästa sprint

Denna cykliska process inkluderar dessa moment och upprepas för varje sprint. Processen illustreras i Figur 1 (Tonnquist, 2018).



Figur 1. Illustration av Scrum-processen

I ett Scrum-team finns det inga traditionella roller för mjukvaruutveckling (Morandini *et al.*, 2021). Team-medlemmarna arbetar tillsammans för att slutföra de planerade och åtagande aktiviteterna för sprinten.

Rollerna inom Scrum är uppdelade i tre roller; Product Owner, Scrum Master och Teammedlem (Adi, 2015). Därtill inkluderas i ett Scrumprojekt de intressenter som har investerat kapital i projektet, men har ingen aktiv roll vid Scrum-möten (Baxter *et al.*, 2022). Product Owner samlar alla initiala krav som teamet ska utföra, vilket samlas i produkt-backlogen (Adi, 2015). Därtill ansvarar Product Owner för intressenternas samt användarens intressen (Baxter *et al.*, 2022). Teamet innefattar utvecklare, testare etc. som gemensamt driver projektet. Det är teamets ansvar att slutföra produkt-backlogen som tillhandahålls av Product Owner (Adi, 2015). Scrum Master är den som leder Scrum, vilket motsvarar ordförande för alla möten samt har ansvaret att framställa en analys efter varje cykel som innefattar vad som har respektive inte gjorts under cykelns gång (Baxter *et al.*, 2022). Den mänskliga faktorn och individuella preferenser präglar signifikant Scrums roller (Demi *et al.*, 2020). Attityd och uppfattning av Scrum är två egenskaper som påverkar hur individer agerar med dess tilldelade Scrum roll (Zainal, Razali and Mansor, 2020). Rollerna innefattar olika perspektiv och aspekter av metoden.

2.4 Integrationen av Scrum i mjukvaruindustrin

Det sker snabba förändringar på mjukvaruindustrin där företag letar efter lämpliga processer, tillvägagångssätt och metoder som ger effektiv mjukvaruutveckling (Thomas and Bindu, 2022). De traditionella mjukvaruprocesserna har vanligtvis en brist i att upplevas som stiffa och stela med utmaningen att tillgodose förändringar under projektets gång. Dessutom finns det svårigheter i att applicera den kontinuerliga förändringen i form av innovativa och processförbättringar för företag inom mjukvaruindustrin. Därmed är det många som väljer att gå från traditionell till agil projektledning och utveckling (ibid).

SDLC som står för *Software Development Life Cycle* är en linjär och sekventiell uppsättning i projektledning som identifierar mjukvaruutvecklingsprojekt (Thomas and Bindu, 2022). Traditionella metoder för mjukvaruutveckling , såsom Vattenfallsmetoden eller Spiralmodellen, baseras på förorganiserade faser eller stadier från SDLC. Kraven och omfattningen för ett projekt bör vara mycket tydliga och precisa inom traditionella metoder,

vilket leder till stelhet. Därmed är agila metoder såsom Scrum mer anpassningsbara för mjukvaruutveckling då det erbjuder dynamisk teknik. Det välkomnar förändringar under processens gång och möjliggör utveckling av banbrytande produkter. Agila metoder erbjuder ökad flexibilitet vid hantering av projekt och uppnående av strategiska mål. Dessutom finns det potential för förbättringar under hela mjukvarans livscykel, innovationer och ökad kundnöjdhet (ibid).

Scrum är en iterativ agil metod som är anpassad till mjukvaruindustrin (Thomas and Bindu, 2022). Den är specifikt utformad för att bygga webbapplikationer med korta fördefinierade utvecklingscykler vid namn sprints eller cykler. Vardera cykel resulterar i en potentiellt leveransbar funktionalitet. Inom webbapplikationsutveckling råder det en dynamisk natur som gör Scrum-metoden fördelaktig då den är hanteringsbar för frekventa förändringar med en dynamisk iterativ utvecklingsprocess (ibid).

2.5 Internet of Things, integrationen mellan hårdvara och mjukvara

Internet of Things (på svenska blir Sakernas internet) är samlingsbegreppet för sammankopplingen av datorenheter med vardagliga produkter via internet, vilket möjliggör sändning och mottagning av data (Rose, Eldridge and Chapin, 2015). Det finns många definitioner av detta begrepp, men gemensamt för dem är beskrivningen av nätverksanslutning och datorkapacitet som sträcker sig till sensorer, objekt, enheter och vardagliga hushållsföremål som vanligtvis inte anses vara “datorer”. Sammankopplingen möjliggör generering, utbyte och konsumtion av data. Ett exempel på Sakernas internet är en tvättmaskin som styrs med en applikation på telefonen (ibid). Sakernas internet erbjuder en smidig kommunikation mellan användaren och föremål som började användas år 1999. Sedan dess har det fått alltmer uppmärksamhet (Hooda *et al.*, 2023). I takt med att populariteten ökade, började även agila arbetsmetoder användas parallellt i mjukvaruindustrin.

2.6 Kunskapsöverföring

Kunskapsöverföring är väldigt viktigt inom Scrum, då det utgör en grundläggande förutsättning för det flexibla arbetssättet som metoden innebär (Hummel, Rosenkranz and Holten, 2013).

Verktyg inom Scrum för kunskapsöverföring är bland annat *User Stories* (Guerrero-Ulloa, Rodríguez-Domínguez and Hornos, 2023). Detta används för att samla in krav från användaren. User Stories är korta berättelser som beskriver dessa krav ur en användares perspektiv. Det är ett betydande verktyg för att nå fram till kundens behov (ibid). Dessutom är ett annat verktyg som används vid kunskapsöverföring *Backlog grooming*, då det är en teknik som prioriterar User Stories under sprintarna (Dalton, 2019). Backlog grooming kan bidra med nya User Stories, som vanligtvis inkluderas i nästa sprint.

Enligt Takupie och Tanner (2016) anses motivation vara en central egenskap för att på ett effektivt sätt överföra kunskap inom Scrum. Motivation identifieras som en viktig variabel i förståelsen av den kunskap som ska överföras (Joshi, Sarker and Sarker, 2007). Dessutom är det en grupprelaterad faktor, eftersom teammedlemmar påverkas av varandra. Om en person inte är motiverad, kommer de andra i närheten inte heller vara det, vilket i sin tur skapar en negativ spiral (ibid).

Därtill är trovärdighet och tillit viktiga egenskaper vid kunskapsöverföring med Scrum (Joshi, Sarker and Sarker, 2007). Individen som har hög trovärdighet och tillit överför kunskap på ett effektivt sätt och bidrar därmed till ett bättre resultat.

2.7 Möjligheter med Scrum implementerad i app-utveckling

Den största möjligheten i allmänhet för Scrum är dess flexibilitet (Thomas and Bindu, 2022). Efter varje cykel tar teamet emot feedback från intressenter, vilket skapar en tydlig kommunikation mellan projektet och intressenterna. Därtill ökar det nöjdhet då intressenter är delaktiga under projektets gång, vilket medverkar att deras specifikationer blir uppfyllda (ibid). Därefter finns det diverse fördelar vid tillämpning av Scrum i Sakernas internet-projekt såsom app-utveckling (Hooda *et al.*, 2023).

2.7.1 Kvalite

Scrum genomgår iterativa sprintar, varav testning är en del av varje sprint. Det innefattar att produkten testas samtidigt som den mognas genom varje cykel, som därmed säkerställer kvalitet av produkten (Hooda *et al.*, 2023). Det finns en variation av tester som genomförs under sprintarna, såsom bekräfteksetestning där produktens funktion säkerställs och levereras rätt. Detta erbjuder en produkt av bättre kvalitet tack vare dem kompletta testerna under

processen av Scrum (ibid). Dessutom råder det olika etablerade begrepp inom kvalitet (Alami and Krancher, 2022). Det finns extern kvalitet, vilket innefattar överensstämmelse med affärsbehov och inga defekter. Därtill finns det intern kvalitet, som syftar särskilt på hållbar mjukvarudesign. Användning av Scrum hjälper team att uppnå båda dimensioner av kvalitet, framförallt vid främjandet av sociala faktorer som samarbete (ibid). Därefter förbättras kvaliteten genom användning av Scrum, vilket ser till att alla i teamet är medvetna om problem och förändringar (Srivastava, Bhardwaj and Saraswat, 2017).

2.7.2 Täckning

I samband med de olika testerna som utförs ger det också en fördel i form av större möjlighet till att hitta brister med produkten, som exempelvis implementeringsbrister (Hooda *et al.*, 2023). Det ger i sin tur en bredare täckning av produkten.

2.7.3 Transparens

Scrum främjar transparens genom att synliggöra framsteg i arbetet med hjälp av verktyg som produktbacklog (Palle, 2020). Därmed skapar det en ansvarskänsla bland teammedlemmarna då det tydligt definierar deras roller och ansvarsområden.

2.7.4 Risk

Desto tidigare risker identifieras, desto snabbare går det att besvara dem i god tid samt hantera eventuella utlopp av riskerna (Hooda *et al.*, 2023). Scrum erbjuder möjligheten av tidig identifiering av risker, vilket blir fördelaktig för app-utveckling. Scrum ger utrymme för förändringar genom att beakta faktorer som teamets kapacitet och uppgifter som tilldelas till nästa sprint (ibid).

2.7.5 Flexibilitet

Ett centralt begrepp för Scrum är flexibilitet. I metoden finns det redan ett förväntat utrymme för förändringar, vilket gör att förändringar inte påverkar hela projektet (Hooda *et al.*, 2023). Därför kan nya funktioner som efterfrågas av intressenter implementeras utan att det blir någon omständlig påverkan. Därtill underlättar flexibiliteten lättare att utveckla projekt och främjar arbete både individuellt och i grupp (Sassa *et al.*, 2023).

2.7.6 Hastighet och förutsägbarhet

Då app-utveckling för Sakernas internet spelar i en innovativ miljö med lite utrymme för konkurrenskraft behövs hastighet för lansering av produkten (Hooda *et al.*, 2023). Att vara först på marknaden skapar en marknadsledande position inom den specifika domänen. Scrum stödjer tidiga utgåvor, vilket kan vara en avgörande faktor för Sakernas internet-produkter och därmed en fördel (ibid). Dessutom sätter standardlängden av sprintarna en jämn utvecklingstakt, vilket möjliggör för intressenter att förutse leveranstider och därefter planera (Palle, 2020).

2.7.7 Feedback

En annan fördel är den frekventa återkopplingen (Hooda *et al.*, 2023). Den regelbundna feedbacken från intressenter för varje sprint medför en tydlig kommunikation samt involvering av intressenter såsom kundens sida. Därmed bidrar Scrum med ökad kundnöjdheten vilket blir fördelaktigt både för teamet och kunden (Sassa *et al.*, 2023).

2.7.8 Frihet

Scrum betonar produktivitet genom planering och kommunikation, vilket ger teamet frihet att utforska olika sätt att lösa problem (Srivastava, Bhardwaj and Saraswat, 2017). Detta leder till en mer effektiv process vid behov av betydande förändringar.

2.7.9 Upplyftande team

Scrum involverar ett multifunktionellt team som har friheten att självständigt organisera sitt arbete och fatta gemensamma beslut (Palle, 2020). Detta främjar ökat ägandeskap, högre motivation och större innovation. Dessutom bidrar Scrum med förbättrad kommunikation inom teamet och därmed ökad samverkan mellan inblandade inom projektet (Sassa *et al.*, 2023).

2.8 Utmaningar med Scrum implementerad i app-utveckling

Samtidigt som det finns fördelar med Scrum implementerad i app-utveckling, finns det också utmaningar som kan anses som riskfaktorer (Hooda *et al.*, 2023).

2.8.1 Psykologiska aspekten

En utmaning är den psykologiska aspekten av projektet. Det är en immateriell faktor som är förknippad med arbetsstyrkan, viljan, motivation och projektdynamiken (Hooda *et al.*, 2023). Det är fundamentalt att teamet är skickligt på att samordna och kommunicera, där problem som konflikter eller splittring inom teamet kan hindra från att projektet gör framsteg och når önskade målen (Palle, 2020). Därmed är det viktigt att det är en bekväm och trygg arbetsmiljö för alla i teamet, samarbetet mellan teammedlemmar ska fungera då Scrum kräver ett starkt teamsamarbete (Thomas and Bindu, 2022). Det krävs att teamet stödjer varandra och har en gemensam vision för att uppnå de övergripande projektmålen, istället för att fokusera på individuell framgång. Detta är viktigt för att kunna få ett framgångsrikt resultat (Morandini *et al.*, 2021).

2.8.2 Avgörande faktorer

Det finns en riskfaktor i metoden i form av kopplingen mellan verktyg, teknik, utbildning etc. (Hooda *et al.*, 2023). Dessa måste fungera väl tillsammans med metoden för att Scrum ska fungera smidigt. Dessutom är erfarenhetsnivån hos varje teammedlem en viktig faktor för en lyckad implementering av Scrum (Wonohardjo, Sunaryo and Sudiyono, 2019). Det krävs god kunskap och erfarenhet för att hantera Scrum på rätt sätt.

2.8.3 Omgivning

Därtill finns det en utmaning i miljön och de faktorer som är associerade med den såsom omgivningen och klimatet inom teamet (Hooda *et al.*, 2023). Det är viktigt att relationerna inom teamet samt mellan teamet med kunden respektive företaget är goda för att genomförandet av Scrum ska ge ett bra resultat. Dessutom är teknologin, inklusive väntetid för leveranser, tekniska färdigheter och tiden för genomförande av uppgifter inom sprintarna, en annan utmaning. Det finns alltid en deadline att följa och eftersom sprintarna inom Scrum är korta medför det en press i att leverera snabbt (ibid).

2.8.4 Kvalite

Trots att vissa team och projekt lyckas förbättra mjukvarukvaliten med Scrum, finns det en utmaning vid användning av agila metoder som Scrum, vilket är att det inte nödvändigtvis leder till kvalitetsförbättringar (Alami and Krancher, 2022). Det är problematiskt eftersom det finns markanta ekonomiska kostnader som är kopplade till dålig mjukvarukvalitet. Det krävs

ansträngning och god förståelse av teamet för att lyckas och uppnå framgångsrika resultat (ibid).

2.8.5 Kommunikation

En annan utmaning med användning av Scrum för app-utveckling är kommunikation i olika grader och aspekter (Soares, 2022). Det kan uppstå bristande kommunikation och transparens mellan teammedlemmar samt kommunikation mellan sprintarna. Det kan bero på olika faktorer som låg samarbetsförmåga, minskat förtroende mellan teammedlemmar etc. Därmed är det väldigt viktigt inom Scrum att ha ett team med starkt samarbete och god kommunikation (ibid).

2.8.6 Engagemang

Det råder en utmaning med implementering av Scrum vid app-utveckling i form av teamets engagemang (Soares, 2022). Det krävs att teamet är engagerat i projektet med stor motivation för att få framgångsrika resultat med app-utvecklingen.

2.8.7 Utmaningar med Scrum i förhållande till andra agila metoder

Scrum är en av de mest använda samt kända metoderna inom agila metoder och erbjuder många möjligheter (Srivastava, Bhardwaj and Saraswat, 2017). Trots detta finns det utmaningar inom vissa utvecklingsområden med Scrum som inte upplevs inom andra agila metoder, som exempelvis Extreme Programming (XP) och Kanban. En utmaning med Scrum är dess anpassningsbarhet jämfört med metoden Kanban på grund av dess tidsbegränsade uppgifter inom de korta sprintarna. Scrum är känt för sin flexibilitet, men den når inte upp till samma nivå som XP. Den agila metoden XP kan hantera stora förändringar under en iteration, något som Scrum inte tillåter under en sprint. Vid stora förändringar inom Scrum krävs det att börja med en ny sprint, vilket kan vara tidsbedrivande (ibid).

3. Metod

Följande avsnitt innefattar hur projektet har genomförts genom en litteratur- samt kvalitativ studie. Dessutom inkluderas en motivering till valet av det specifika företaget och respondenterna.

3.1 Litteraturstudie

För att undersöka det aktuella kunskapsläget kring ämnet gjordes en grundläggande litteraturstudie. Databasen Scopus var det huvudsakliga verktyget för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar och andra former av informationsmedel som böcker och rapporter. De nyckelord som användes för att hitta relevant kunskap var exempelvis "*Scrum method*", "*Software development*", "*Benefits and challenges*" samt "*Internet of things*". Syftet med sökandet var att öka kunskapen inom ämnet, se nuvarande forskningsläget kring ämnet samt hitta potentiella luckor i kunskap inom området. Litteraturstudien är grunden för den teoretiska referensramen.

3.2 Kvalitativ studie

En kvalitativ studie genomfördes i syfte med att samla in data om hur kunskap i produktutvecklingsenhet integreras i app-utveckling vid användning av Scrum-metodik i företag. En kvalitativ studie har fokus på respondenternas svar gentemot antalet personer som har intervjuats, "The less is more"-tankesättet. Det är fördelaktigt att samla kvalitativ data genom en kvalitativ studie då det möjliggör ett öppet och socialt verkligt svar från respondenten (Bryman and Bell, 2017).

För den kvalitativa studien genomfördes två semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt av en intervjuguide, som illustreras i Bilaga 1. De frågor som inkluderas i intervjuguiden har i syfte att inte uppfattas ledande eller för detaljerade, för att förhindra begränsning av utrymme för diskussion för respondenten (Bryman and Bell, 2017). Därtill formulerades intervjufrågorna baserade på litteraturstudien samt syftet med arbetet och dess kopplade forskningsfrågor.

3.3 Urval av företag och respondenter

För att genomföra intervjuerna begränsades urvalet av företag med respondenter efter syftet med arbetet. Det innefattar att ett företag som jobbar med app-utveckling kopplad till produktenhetsutveckling, det vill säga Sakernas internet. Därefter är ytterligare en begränsning att företaget måste jobba med Scrum-metoden i utvecklingen. Med bakgrund till dessa avgränsningar valdes därför ett globalt vitvaruföretag som är precis skräddarsydda för detta. Avdelningen som intervjuerna genomfördes på jobbar med app-utveckling som är kopplad till deras vitvaruprodukter och använder sig av Scrum-metoden. Intervjuerna genomfördes endast inom samma Scrum-team, för att ge olika perspektiv samt erfarenheter inom samma projekt. Detta möjliggör också en jämförelse av upplevelser med ekvivalenta förutsättningar.

3.3.1 Presentation av företaget

Företaget är ett globalt vitvaruföretag som erbjuder ett brett sortiment av produkter som omfattar köksutrustning, tvättmaskiner, dammsugare och andra hushållsprodukter. Därtill utvecklar företaget en app som ska styra vitvarorna. Företaget vill förbli anonymt och därmed nämns inget namn.

3.3.2 Presentation av respondenter

Det utfördes två intervjuer där Respondent 1 och Respondent 2 var medlemmar inom samma Scrum-team på företaget. Den största skillnaden mellan respondenterna är deras roll inom teamet. Respondent 1 har rollen som Product Manager Leader, vilket är en form av projektledare och ansvarar för alla Product Managers. Respondent 2 är en Product Manager vars roll är att leda en mer nischad del av Scrum-teamet. Intervjuerna utfördes gemensamt i efterfrågan från dem, via Zoom som visas i Tabell 1.

Respondent 1 - Product Manager Leader
Första respondenten är Product Manager Leader i Scrum-teamet. Den här individen är relevant då den främjar perspektivet från ett chefspositionsperspektiv på ämnet. Respondenten har ett stort ansvar och dess roll är bidragande och nödvändig i ett Scrum-team och därav är gynnande att använda i studien.

Respondent 2 - Product Manager

Den andra respondenten är så kallad Product Manager som är steget under Product Manager Leader. Product Manager ansvarar för ett specifikt område i projektet gentemot Product Manager Leader som ansvarar för alla Product Managers (i detta fall är 5 stycken). Product Manager går att efterlikna en Project Manager men i en Scrum-version. Denna respondent har en bidragande roll för Scrum-teamet som medger ett annat perspektiv på ämnet. Med bakgrund till detta gör den relevant och gynnsam att använda i studien.

Tabell 1. Överblick av intervjuerna

Respondent	Roll	Genomförande	Dokumentation	Tid
Respondent 1	Product Manager Leader	Möte via Zoom	Ljudinspelning & anteckningar	57 min 43 sek
Respondent 2	Product Manager	Möte via Zoom	Ljudinspelning & anteckningar	57 min 43 sek

3.4 Analys av intervjuer

Intervjuerna utfördes på engelska via Zoom och spelades in. Nära inpå utförandet genomförandet transkriberades de och kodades därefter. Transkriberingen genomfördes med hjälp av en applikation vid namn TurboScribe som därefter kontrollerades så att den stämde överens med ljudfilen. Kodning innefattar att identifiera nyckelord som kopplar till diverse teman som togs upp. Genomförandet av kodningen gjordes genom att utifrån transkriberingen hitta nyckelord som skrevs digitalt i ett dokument. Metoder för identifiering var bland annat att markera viktiga meningar, citat och likheter i transkriberingen av båda intervjuerna. De nyckelord som kategoriseras var: *Anpassad version av Scrum*, *Integration av kunskap*, *Möjligheter med Scrum* samt *Utmaningar med Scrum*.

Citaten från respondenterna i resultatet är översatta till svenska, men finns i original form på engelska i Bilaga 2 i Appendix.

4. Resultat

I följande avsnitt redovisas den insamlade datan från empiriska undersökningen. Kodning av intervjuerna identifierade olika nyckelord som i detta avsnitt presenteras i diverse teman.

4.1 Anpassad version av Scrum

Båda respondenter uttrycker att Scrum-processen, så som den beskrivs i en skolbok, inte helt stämmer överens med verkligheten. Det som skiljer sig åt enligt respondenterna är att de har anpassat Scrum efter deras behov. Ett tydligt bevis på att det är anpassat och justerat Scrum är namnen på rollerna i företaget. Respondent 1 är Product Manager Leader och Respondent 2 är Product Manager, vilket inte är de "vanliga" namnen på rollerna som beskrivs i teorin. Enligt respondenterna har Product Manager Leader ansvar för alla Product Managers, vilket medför ett större ansvar i projektet.

"Product Manager Leader har ett team av Product Managers. [...] Product Manager Leader tar mer av ett paraply och en större omfattning av hela produkten. Vi tar det lite mer in i specifika upplevelser." - Product Manager

Den största skillnaden är att Product Manager Leader leder alla Product Managers som ansvarar för specifika delområden av projektet.

"Så jag har ett team på fem Product Managers som arbetar med mig och under det. Jag har också ansvaret globalt. [...] De faller alla under mitt område och Product Manager arbetar främst inom ett av dessa områden." - Product Manager Leader

Anledningen till varför företaget har valt att anpassa och justera Scrum och dess roller är intressenters position i arbetet, grundkällan. Product Manager Leader beskriver att låta utomstående intressenterna styra och bestämma över projektet resulterar i känslan av att projektgruppen blir en "produktfabrik", vilket varken är intentionen eller målet.

"[...] du drivs av en utomstående intressent som talar om för dig vad du ska göra. Så i slutändan är du bara intressenten. Du blir en produktfabrik och det är inte uppdraget. Så till

slut bröt vi den modellen. Man vill inte längre vara en produktfabrik, där man vill ha produktfolk i teamet som är de som kör.” - Product Manager Leader

Därtill minskar det flexibiliteten och friheten i app-utvecklingen med det “gamla teoretiska tillvägagångssättet”. Product Manager beskriver intressenternas position som en spärr, då de innan projektet har påbörjat redan bestämt resultatet. Product Managern upplever att det bidrar till en kvadratisk fastlåst utveckling i projektet på grund av att lösningen på projektet är redan förutbestämd.

“En intressant del är källan. Varifrån kommer idéerna eller varifrån kommer initiativ-tygerna? Liksom med detta gamla tillvägagångssätt var det intressenterna som direkt bad om att en lösning skulle byggas. De hade redan en idé om vad de ville ha. [...] Den tidigare organisationen skapades på ett sätt som bara prioriterade vad som uppfanns och levererade det. På detta andra tillvägagångssättet är källan till initiativen själva teamet.” - Product Manager

Å andra sidan, trots justeringarna för företaget finns det spår av det teoretiska Scrum kvar i deras arbetsprocess. Product Managern nämner att "ceremonin" finns kvar. Arbetsprocessen har tydliga grunder från den teoretiska formen av Scrum.

“Så det är inte direkt som man skulle hitta det i en bok men ceremonin finns.” - Product Manager

Först och främst, jobbar de i deras avdelning för app-utveckling i sprintar på två veckor. Product Manager Leader förklarar att varannan vecka släpps en ny version av appen, där fokuset under sprinten har varit att lösa problem som exempelvis buggar. Dessutom har Scrum-teamet dagliga möten och andra traditionella tillvägagångssätt inom Scrum som exempelvis sprint-retrospektiv etc.

4.2 Integration av kunskap

Båda respondenterna förklarade och besvarade den första forskningsfrågan om hur kunskap integreras från produktutvecklingsenhet i app-utveckling vid användning av Scrum-metod.

4.2.1 Användning av kunskap för att lösa problem

Det finns en produktleveransprocess som kartlägger alla punkter från start till slut, med andra ord från början av ett koncept till produktion i fabrik. Product Manager Leader förklarar att en del av denna process inkluderar informations- och sammarbetssessioner med produktenhetsutvecklingsteamen och deras app-utvecklingsteam. I dessa sessioner delas den relevanta informationen mellan teamen som möjliggör integrationen av kunskap. Kunskapen som är relevant handlar främst om den data samt kundbehoven är. Dessutom nämner Product Manager att relevant kunskap från produktutvecklingsenheterna är olika input om potentiella användares så kallade “smärtpunkter”, nya möjligheter hos produkterna, riktlinjer om strategi för produktanvändning för att utveckla värde etc. Båda respondenterna beskriver att kunskapen från produktutvecklingsenheterna används för att få en förståelse för vad för “problem” de ska lösa inom app-utvecklingen.

“Vad är problemet vi försöker lösa.” - Product Manager Leader

“Därför ger de oss viktiga inputs som vi behöver för att fånga och validera med feedback från användare. På så sätt kan vi få en tydligare uppfattning om vilken "spänning" vi vill lösa och hur mycket affärsvärde detta skulle representera för företaget.” - Product Manager

4.2.2 Ansvar

Överlag är det Product Manager som har ansvaret för att överföra kunskapen. Product Managern beskriver att de agerar som samlare av all information från hela organisationen. Detta innefattar att det är genom Product Managern som all relevant information, som exempelvis nya produktlanseringar, framförs till Scrum-teamet. I samband med att Product Managern är ansvarig för ett delområde i projektet, är det också deras uppgift att bearbeta och organisera informationen och kunskapen i mål och arbetsteman.

“Product Managers ansvarar för att "smälta" denna information och organisera den inom våra mål och arbetsteman. Så det blir lättare att bearbeta av resten av vårt team (utveckling och designers).” - Product Manager

Product Manager Leader utvecklar beskrivningen av Product Managers ansvar för kunskapsöverföring genom att nämna att deras roll är att bygga upp denna kunskap i utvecklingsteamet så att medlemmarna vet vad som är efterfrågas och vilka krav som ställs.

“Att göra en kalkylerad satsning på vad som bör utvecklas för användarna, låta teamet räkna ut hur med sina kunskaper och färdigheter kan kraven uppfylls.” - Product Manager Leader

4.2.3 Integrationen av Scrum

Product Manager betonar Scrums roll i denna kunskapsintegrering som ett verktyg för att öka förståelsen kring informationen och i sin tur förbättra förståelsen av vad som behöver göras. Det åstadkoms genom användning av diverse metoder inom Scrum, som exempelvis Backlog grooming. Dessutom fungerar det som ett verktyg för kommunikationen mellan Product Manager och Scrum-teamet. Product Manager Leader förklarar att när det kommer till överföring av kunskap och information från Product Manager till resten av Scrum-teamet, presenterar Product Manager informationen genom artefakter som exempelvis “Mål och nyckelresultat”, roadmaps och möten som grundar sig i User Stories.

“Vi utnyttjar vissa ceremonier (d.v.s. förfining/eftersläpning) för att kontinuerligt och samlarbart förstå att de teman som vi arbetar med är tydligt definierade i User Stories med motsvarande acceptanskriterier. På så sätt förstår utvecklingsteamet väl vad de behöver arbeta med.” - Product Manager

Product Manager Leader förklarar att genom att använda den agila metoden Scrum ger det en ökad vilja att inte bara leverera ett resultat, utan sträva efter så framgångsrika resultat som möjligt. För att uppnå detta krävs ett betydande engagemang i projektet och förståelse för den kunskap som används från produktenheten för app-utveckling. Att arbeta med Scrum innebär att det inte endast är Product Managern som äger projektet, lika mycket äger teammedlemmarna den. Detta medför att de gemensamt strävar efter att förbättra och lyckas,

vilket kräver en djup förståelse för kunskap och information. Därmed är Scrums position i integreringen inte endast ett verktyg, utan också en motivationsfaktor för arbetet.

“Att vara agil betyder att om du bygger det så äger du det, vilket gör att om det finns ett problem eller en funktion som inte fungerar så vill du vara en del av lösningen och inte bara titta på att arbeta med nästa produkt som i Vattenfallsmetoden. Du vill vara säker på att det du levererade också kan bli bättre.” - Product Manager Leader

4.3 Möjligheter med Scrum

Båda respondenter upplevde diverse möjligheter med användning av Scrum.

4.3.1 Flexibilitet

Från en Product Manager Leaders perspektiv är förmågan och möjligheten att ändra och justera en stor fördel med Scrum. Att använda Scrum och arbeta i två veckors sprintar möjliggör tidig upptäckt av eventuella problem och därmed möjligheten att ändra efter behov. Flexibiliteten som Scrum erbjuder leder till att teammedlemmarna kan tidigt involveras i beslut. Product Manager Leader förklarar att i Scrum handlar principen inte bara om att bygga ett resultat, det som byggs ägs av den som har byggt det och måste därför tas hand om. Det återvänder alltid till sitt bord efter varje sprint, vilket innebär att det snabbt kan ändras vid eventuella misstag. Därmed ökar effektiviteten av arbetet.

“Du bygger det inte bara, du äger det och du måste ta hand om det. [...] Om det kommer tillbaka kommer det tillbaka tillräckligt nära på ditt bord för att fixa det igen.” - Product Manager Leader

Den iterativa processen av Scrum ger möjlighet till ett flexibelt arbete och på så sätt kan ge ett så bra resultat som möjligt, då det finns stor plats för ändringar under projektets gång.

“Den dörren fungerade inte riktigt bra den gången. Vi kommer bygga en ny dörr på nästa som fungerar bättre. [...] Vi uppdaterar ständigt saker. Så det gillar jag med agil utveckling.” - Product Manager Leader

4.3.2 Visualiserad resultat

Product Manager nämner en annan möjlighet med Scrum vilket är det visualiserade resultatet. Tack vare de två veckors sprintarna är det lättare att se sitt bidrag och resultat i projektet, vilket ökar motivationen till arbete och lyckas mer. Product Managern upplever att i längre projekt råder det större risk att förlora sikte och se vad det konkret individuella bidrag och arbete som har gjorts till projektet. Å andra sidan, de korta tidsmässiga sprintarna tenderar att sätta hög press för effektivt arbete. Däremot känslan av att ha presterat och tydligt se resultat och bidrag ger den extra "kicken" av engagemang för de två korta sprintarna och blir därmed enligt Product Manager värt den höga tidspressen.

"Att ha den där känslan av prestation som "hej, jag byggde det här". [...] Du vet att och ser vad du jobbar med och att det släppas leder till att du har den där kicken av ditt engagemang varannan vecka." - Product Manager

4.4 Utmaningar med Scrum

Samtidigt som Product Manager Leader och Product Manager upplevde många möjligheter med Scrum, fann de också utmaningar med metoden.

4.4.1 Flexibilitet

Den iterativa processen Scrum möjliggör flexibilitet vilket Product Manager Leader upplever som en möjlighet, kan å andra sidan upplevas som en utmaning i form av personliga preferenser av arbetsprocessen. Product Manager Leader förklarar att individer som föredrar att arbeta i en långsammare takt med längre intervaller kan bli stressade av de korta sprintarna och den tidsmässiga pressen.

"Kanske den flexibilitet som är en positiv sak kan också vara en negativ sak för människor som gillar "Jag måste arbeta med den här saken i tre månader fyra månader, fem månader" istället för leveranspresent, det kan vara lite mer stressande för vissa människor som föredrar lite, lägre eller långsammare takt." - Product Manager Leader

4.4.2 Integrationen med produktutvecklingsenhet

Product Manager Leader nämner att då företaget och alla dess olika avdelningar inte jobbar med Scrum och samma tidslinjer i projekten skapar det en utmaning med Scrum. Att utveckla vitvaruprodukter har andra utomstående faktorer som påverkar. En bidragande faktor är säkerhetskontroller och verifieringar som måste testas och göras på produktutvecklingsenheterna. Product Manager Leader ger en ugn som exempel, för ugnen gäller det att många pusselbitar ska sitta rätt. Handtaget får inte överhettas, luckan får inte bli för varm etc. Det finns en mängd tester och utvecklingsfaser som behöver utföras och inte har någon koppling till app-utvecklingen. Product Manager Leader beskriver deras app-utveckling som något som byggs på produkter som redan är byggda och utvecklade. Därmed är de beroende av hur utvecklingen av dessa produkter sker.

"Ur vår synvinkel bygger vi saker som redan är under utveckling, så de börjar alltid från början men många av dessa produkter måste alltid gå igenom dessa tester. Det kan också vara en testprocess som i princip sätter på apparaten och lämnar den i sex veckor. Det finns inget vi kan göra åt det, det gäller att se hur länge apparaten kan gå innan något går sönder." - Product Manager Leader

Denna utmaning kan i sin tur leda till frustration då dessa spärrar som kan inträffa från produktutvecklingsenheterna skapar en upplevelse av att alla olika avdelningar samt team inte är synkade och jobbar mot samma mål.

"Jag tror att den andra delen som kan vara ganska frustrerande ibland med Scrum är att om du inte är anpassad som ett lag eller om du inte arbetar korrekt mot målet." - Product Manager Leader

4.4.3 Projektdynamik

En annan utmaning som Product Manager nämner är risken att ta Scrums roller för allvarligt och ordagrant. Scrum har tydliga roller, där varje roll har sina arbetsuppgifter och ansvarsområden och om dessa tas på för stor allvar kan det skapa friktion i teamet av försökandet att passa in verkligheten i ett ramverk. Att sätta Scrum roller på individer och tar det för bokstavligt kan skapa en för boxig struktur som kan i sin tur orsaka problem såsom minskad flexibilitet etc.

“Ibland om det tas till verkligheten, skapar det ibland för mycket friktion när man vill passa in verkligheten i ett ramverk istället för att använda ramverket. [...] Om man ser på just Scrum som metod och använder den, om man tar det bokstavligt kan det skapa vissa utmaningar. Eftersom du sätter människor i specifika roller har det fördelar, men ibland när du tar med teori till praktiken tenderar det att vara en väldigt boxig struktur.” - Product Manager

5. Analys och diskussion

I det efterföljande avsnittet diskuteras vad som har framkommit i empiriavsnittet, relationen till den teoretiska ramen och kopplingen till frågeställningen. Dessutom presenteras en redovisning av kvalitetsmåttet som har förbrukats vid bedömning av studiens validitet och reliabilitet.

5.1 Intressenters ställning och påverkan

En markant skillnad mellan teorin och verkligheten är synen på intressenters position och påverkan på projektet. Intressenterna fungerar som källan till idéer och initiativ, men det är teamet självt som driver processen framåt (Takeuchi and Nonaka, 1986). Efter varje sprint skall feedback från utomstående intressenter ges, vilket visar deras bidragande och styrande roll i projekten. En av de tre rollerna inom Scrum kallas Product Owner och har till uppgift att ansvara för intressenternas samt användarnas intressen (Baxter *et al.*, 2022). En tolkning skulle kunna vara att det är ytterligare ett bevis på hur stor inverkan intressenter har i utvecklingsprojekten. Däremot från respondenterna och deras företag har de andra roller än den teoretiska Scrum. Argumentet bakom det är att utomstående intressenters position och påverkan sätter en spärr på arbetet. Här visar sig hur teorin skiljer sig åt från verkligheten och hur Scrum måste anpassas efter företaget med deras mål och behov. Product Manager Leader beskriver att utomstående intressenter har tendens att styra projektet på ett sätt som skadar den ursprungliga intentionen med Scrum. Detta kan leda till att projektgruppen känner sig som en "produktfabrik" som Product Manager Leader beskriver det som, där de bara utför order snarare än att vara drivande i produktutvecklingen. Därtill förklarar Product Manager att intressenterna kan ha en alltför dominerande roll och redan ha bestämt resultatet innan projektet ens har påbörjats. Detta kan leda till en situation där projektgruppen känner sig begränsad och fastlåst i en förbestämd lösning.

En reflektion här är att den klyftan mellan teorin och empirin ger en indikation på att Scrum-ramverket inte är universellt tillämpningsbar, utan måste anpassas efter företagets specifika behov och mål. Det är viktigt att ta hänsyn till att diverse organisationer och branscher har olika dynamik samt krav på projekten, vilket är viktiga faktorer som påverkar säkerställningen av ett lyckat implementering av Scrum. Det visas tydligt i empriavsnittet om implementeringen av Scrum vid integration av kunskap, där båda respondenterna beskriver

hur de använder Scrum för att integrera kunskaper. Product Manager beskriver Scrum som ett viktigt verktyg och grunden för integrationen. Det är genom Scrum de överför kunskapen och ökar förståelsen för den kunskap som tas från produktutvecklingssenheterna. Dessutom tillägger Product Manager Leader perspektivet med motivation och strävan efter lyckat projekt grundar sig också i implementeringen av Scrum. Genom att implementera Scrum efter deras behov och vad som passar deras företag möjliggör det en lättare och rätt arbetsprocess. Detta blir A och O för att kunna använda Scrum och i sin tur integrera kunskapen på ett smidigt sätt.

Däremot är det viktigt att ta hänsyn till att dessa analyser baseras på ett specifikt företag inom vitvaruindustrin och därmed kan inte generaliseras till alla Scrum-projekt och branscher. Andra företag inom samma bransch, men dessutom i andra, har olika upplevelser och anpassningar av Scrum som är nödvändiga för att möta deras behov och mål.

5.2 Motivation vid kunskapsöverföring

Teorin motiverar att motivation är en central faktor vid kunskapsöverföring. Motivation anses vara en viktig egenskap för att på ett effektivt sätt överföra kunskap med Scrum (Takpuie and Tanner, 2016). Motivation är en kritisk komponent i kunskapsöverföring, då den påverkar hur väl individen kan förstå samt kommunicera kunskapen som överförs. Därtill betonar Joshi, Sarker och Sarker (2007) att motivation inte endast påverkar individuellt utan dessutom hur gruppmedlemmar påverkar varandras motivation. Ifall en individ inte är motiverad finns det risk att det sprids vidare till andra i teamet, som därmed skapar en negativ spiral där den allmänna motivationen samt effektiviteten minskar. Från empirin framgick det att det är Product Manager som har ansvaret för kunskapsöverföringen inom Scrum-team. Personen fungerar som en informationscentral som samlar och “smälter” informationen från produktutvecklingsenheten. Därefter vidarebefordrar Product Managern den relevanta informationen till teamet. Dessutom nämner Product Manager att genom två veckorssprintar blir det enkelt för teammedlemmarna att se bidrag till projektet, vilket i sin tur ökar motivationen. Användning av Scrum håller teammedlemmar motiverade.

En reflektion här är att sambandet mellan kunskapsöverföring och motivation som nämns i litteraturen bekräftas i empirin. Implementering av Scrum bidrar till ökad engagemang och motivation bland teammedlemmar genom bland annat visualiserad resultat och bidrag vid

delleveranserna som inträffar varannan vecka. Visualiseringen av resultatet innefattar att teammedlemmar snabbt och tydligt kan se sitt bidrag till projektet, som ger en omedelbar känsla av prestation och tillfredsställelse. Därmed är Scrum med dess snabba feedback-loop centralt för att hålla motivationen hög. Den är följaktligen viktig för kunskapsöverföring, då motivation som fås av Scrum är också central för överföring av kunskap. Det går hand i hand.

5.3 Scrums rollers bidrag vid kunskapsöverföring

En annan viktig egenskap vid kunskapsöverföring är trovärdighet och tillit (Joshi, Sarker and Sarker, 2007). Individen som har hög trovärdighet och tillit överför kunskap på ett effektivt sätt och bidrar därmed till ett bättre resultat. I empirin framhävs att det är Product Manager som har ansvar för kunskapsöverföring. Detta kan bero på att det finns en viss hierarki inom Scrum, där olika roller förses med olika status och ansvarsområden. På så vis blir aktörernas handlingar som går i linje med de tilldelade rollerna legitimerade. Detta betyder att det medkommer en tillit till att rätt personer tilldelas rätt roller. Därför går det att dra slutsatsen att Product Manager kan göra sin kunskapsöverföring, då teamet har en förkonstruerad tillit till denne. Om Product Manager skulle missbruka eller agera på ett sätt som strider mot de uppgifter som rollen innebär, så kan tilliten avta. En konsekvens av detta är att det då kan skapas utmaningar, likt misslyckad kunskapsöverföring. Detta kan i sin tur skapa konflikter inom teamet som kan resultera i ineffektivt arbete. Palles (2022) argument stödjer denna reflektion genom att konflikter och strider inom Scrum-team hämmar framgångsrika resultat.

5.4 Scrums verktyg vid kunskapsöverföring

En av Scrums främsta verktyg för kunskapsöverföring är User Stories (Guerrero-Ulloa, Rodríguez-Domínguez and Hornos, 2023). Det används för att samla in krav från användaren. Dessutom hjälper dessa korta berättelser att förstå kundens behov. En tolkning skulle kunna vara att genom användning av User Stories kan teamet bättre fånga och anpassa användarens förväntningar och behov, vilket ökar kundnöjdheten och därmed bidrar till framgångsrika resultat. Empirin visar också på att User Stories är användbart verktyg inom Scrum och används vid kunskapsöverföringen. Product Manager beskriver att genom dessa berättelser kan utvecklingsteamet inom Scrum få en tydlig bild av vad de behöver arbeta med, där kunden är i fokus. Vidare förklaras att det i följd förbättrar effektiviteten samt kvaliteten i arbetet.

Därtill framhäver Product Manager vikten av Scrum för att integrera och öka förståelsen kring informationen. Det är genom Scrums verktyg, såsom Backlog grooming, som förståelsen av den information som fås från produktutvecklingsenheten förbättras. Dalton (2018) stödjer detta genom att förklara att det är Backlog grooming som prioriterar, lägger till nya, med andra ord styr User Stories som i sin tur används vid kunskapsöverföring.

En reflektion här är att sambandet mellan teori och empirin visar hur de teoretiska verktygen som User Stories och Backlog grooming samverkar för att förbättra kunskapsöverföringen. User Stories blir som en brygga mellan kundens behov och teamets arbete, vilket är avgörande för att säkerställa att app-utvecklingen är riktad mot rätt mål. Litteraturen beskriver att dessa verktyg ska underlätta kunskapsöverföringen, vilket bekräftas i empirin. Däremot viktigt att ha i åtanke är att det gäller att hantera Scrum verktyg på rätt sätt. En tolkning som kan tas här är att både i litteraturen och empirin tas det för givet att hanteringen av dessa Scrum verktyg görs på ett korrekt sätt. Det är inte givet, framförallt då individer har olika erfarenhetsnivåer, utbildningar etc., vilket kan skapa utmaningar. Enligt Hooda et. al. (2023) kan kopplingen mellan verktyg och utbildning bli en utmaning med Scrum. Det gäller att dessa ska fungera på ett smidigt sätt. Dessutom är erfarenhetsnivå hos teammedlemmarna i Scrum också en bidragande faktor för lyckad implementering av den agila metoden (Wonohardjo, Sunaryo and Sudiyono, 2019). För att hantera Scrum på ett korrekt sätt och därmed få lyckade resultat, krävs god kunskap och erfarenhet. De utmaningar som kan skapas genom tolkning av detta är missvisande kunskapsöverföring. Därmed möts inte kundernas behov och krav med resultatet och skapar missnöje hos dem.

5.5 Möjligheter som även kan uppfattas som utmaningar

En tydlig liknelse mellan litteraturen och respondenternas svar är nämnandet av flexibiliteten. En markant möjlighet med Scrum är dess flexibilitet som den medför, vilket är gynnsam för app-utveckling. Scrum har ett förväntat utrymme för förändringar, som leder till ökad flexibilitet. (Hooda *et al.*, 2023) Dessutom nämnde Product Manager Leader att flexibilitet var en fördel med Scrum. Motiveringen är att den iterativa Scrum-processen ger möjlighet till ett flexibelt arbete och på så sätt kan ge ett så bra resultat som möjligt, då det finns stor plats för ändringar under projektets gång. Därtill en annan möjlighet med Scrum för app-utveckling är hastigheten. Scrum har två veckors etapper, som bidrar med en snabb arbetstakt. Scrum tillhandahåller en struktur som tillåter förändringar och anpassningar under

projektets gång, vilket anses vara fördelaktigt för att möta kraven och utmaningarna inom mjukvaruutveckling. (Hooda *et al.*, 2023)

Å andra sidan, så finns det en skillnad mellan respondenternas svar och litteraturen med Scrums flexibilitet. I litteraturen ses flexibilitet endast som en fördel, samtidigt nämner Product Manager Leader att flexibiliteten kan också upplevas som en utmaning i form av individuella preferenser av arbetsprocessen. Enligt Product Manager Leader beskriver de individer som föredrar att arbeta i en långsammare takt med längre intervaller, kan bli stressade av korta sprintarna och flexibiliteten.

En reflektion här är förståelsen och synen på Scrum. Litteraturen främjar flexibilitet endast som en möjlighet, då det är en värdefull resurs för projektet i helhet. Det Product Manager Leader nämner och betonar är individerna inom projektets syn och upplevelse på flexibiliteten. Det grundar sig i att empiriresultatet har olika perspektiv på flexibilitetens påverkan. Dessutom vad flexibiliteten innebär, då Product Manager Leader motiverar att flexibiliteten kan upplevas som en utmaning för individer inom projektet som föredrar ett långsammare tempo. Det betyder att flexibiliteten och hastigheten av Scrum går in i varandra, samtidigt som Hooda et al. beskriver det som två separata resurser. Därmed hade det varit intressant för vidare forskning att studera hur hanteringen av balansen mellan att utnyttja flexibiliteten för att möta kraven på snabba och agila processer samtidigt som att möta individuella preferenser och arbetsstilar, för att därmed säkerställa ett effektivt och harmoniskt arbetsflöde.

5.6 Psykologiska perspektivet

Litteraturstudien, som citerar Hooda et al. (2023) samt Thomas och Bindu (2022), lyfter fram den psykologiska aspekten av Scrum-projekt som kan anses vara en utmaning. Vikten av en trygg arbetsmiljö betonas, då den är en viktig faktor för att stödja motivation och effektivt teamsamarbete. Individer samt teamets dynamik och psykologiska välbefinnande är viktiga så att samarbetet mellan teammedlemmar ska fungera, eftersom Scrum kräver ett starkt teamsamarbete (Thomas and Bindu, 2022).

Empiriresultatet lyser också upp utmaningen med den psykologiska aspekten vid implementering av Scrum. Product Manager noterar att det finns en utmaning när man

applicerar Scrum-teorin till verkligheten och gruppmedlemmar tar de tilldelade rollerna alltför bokstavligt, vilket kan skapa friktion i gruppen. Dessutom belyser Product Manager risken att ta Scrum-rollerna alltför bokstavligt och därmed kan tendera att skapa en för stel struktur.

Å andra sidan, förklarar Product Manager att Scrum är fördelaktigt med att ha tydliga roller, men att ta det för bokstavligt kan leda till problem med flexibilitet och samarbete. Det gäller att ha en balans och tydlig struktur.

En reflektion här är att både teorin samt resultatet belyser vikten av den psykologiska faktorn av Scrum-implementering. Det är viktigt att skapa en miljö där teammeldemmarna känner sig trygga och motiverade, framförallt då det är avgörande faktorer för att maximera effektiviteten och framgången för Scrum-projektet. Därmed är en analys hur viktigt det är med balansen för att inte fastna i en för stel tolkning av Scrum. Att vara medveten om både den teoretiska och de mänskliga aspekterna av Scrum är avgörande faktorer för en framgångsrik implementering av metoden i praktiken.

5.7 Rollernas perspektiv och syn på Scrum

En reflektion från empiriavsnittet är att respondenterna svarade från olika perspektiv. Product Manager Leader, med ansvar för alla Product Managers och en mer övergripande roll i projektet, tenderar att fokusera på helheten och utomstående faktorer som integration med andra avdelningar. Å andra sidan, Product Manager, med mer inriktning på det operativa inom Scrum-teamet, har en mer nischat synvinkel i form av teammedlemmarnas perspektiv. Ett tydligt exempel är diskussionen kring vilka utmaningar som finns med implementering av Scrum. Product Manager Leader nämner utmaningen med att andra avdelningar inte jobbar med Scrum och det utomstående samarbetet med produktutvecklingsprojekten. Å andra sidan, så upplyser Product Manager utmaningar inom Scrum-teamet såsom projektdynamiken. Reflektionen som kan dras här är att de olika rollerna de två respondenterna har påverkar upplevelserna och perspektiven med Scrum. Product Manager Leader ansvarar för alla Product Managers och därmed har mer ansvar och mer inflytande med andra utomstående faktorer. Product Manager ansvarar för ett delområde i projektet samt ansvarar för personal inom ett område, därav har respondenten lättare att se perspektivet från teammedlemmarna. Product Manager arbetar dagligen med teamet som möjliggör att få en

tydligare bild av de upplevelser personalen har i jämförelse med Product Manager Leader har enklare att se perspektivet från utomstående förhållanden.

Dessutom stödjer litteraturen detta, då Demi et al. (2020) beskriver att den mänskliga faktorn och individuella preferenser präglar signifikant Scrums roller. Därtill är attityd och uppfattning av Scrum två egenskaper som också påverkar hur individer agerar med sina tilldelade Scrum-roller (Zainal, Razali and Mansor, 2020). Att notera den här skillnaden i perspektiven mellan rollerna kan tolkas som att det ger en djupare förståelse för olika roller inom företaget kan påverka upplevelsen och uppfattningen av Scrum. Det påverkar också empirin, då de ger olika svar. Dessutom genom att identifiera dessa skillnader i perspektiv påverkar i sin tur synen samt hantering av möjligheter samt utmaningar från olika roller med diverse ansvarsområden inom Scrum. Det visar vikten av att ha en mångfald av perspektiv och ta hänsyn till olika roller och erfarenheter vid implementering av Scrum. Därtill kan det vara användbart för att öka medvetenheten om hur olika delar av organisationen kan samverka och dra nytta av varandras perspektiv för att förbättra Scrum-processen och projektets övergripande framgång.

5.8 Kvalitetsdiskussion

Studien utfördes som en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med två personer på samma företag. Respondenterna har två olika roller i organisationen, vilket ger olika perspektiv och varierande upplevelser av ämnet som ökar validiteten. Å andra sidan, är två personer få i antal, vilket leder till en mindre representation av verkligheten och därmed begränsar den samlade empiriska datans validitet. Därtill är respondenterna från samma företag, vilket därmed gör att det inte går att applicera resultatet på liknande företag. Däremot gav dessa intervjuer tillräckligt med information för att kunna besvara forskningsfrågorna och därmed öka kunskapen för syftet. Motivering till detta är principen *Kvalitet före kvantitet*, intervjuerna gav kvalitativ information som räckte väl för att ge ett validerat resultat för studien. Dessutom är de intervjuade välanpassade till ämnet och arbetar precis med det som forskas om, vilket gör att de är väldigt relevanta till studien som ökar reliabiliteten.

Intervjuerna utfördes via Zoom, vilket innebär en risk för brist i den fysiska närheten som kroppsspråk och andra icke-verbala signaler. Skärmen kan upplevas som en spärr, samtidigt

är det främst fokus på det som sägs i intervjun vilket förs fram oavsett om intervjuerna sker på plats respektive digitalt.

En annan diskussion med utförandet av kvalitetmåttet på studien är att intervjuerna utfördes på engelska, vilket kan tendera i misskommunikation och feltolkning. Detta kan ha orsakat att vissa aspekter har uppfattats på ett annat sätt än respondenterna avsåg, eller att somliga finesser har gått förlorade under översättningen. Å andra sidan, har de intervjuade fått tillgång och möjlighet i efterhand till det material som har använts i studien för att minimera tolkningsfel.

6. Slutsats

I efterföljande avsnitt presenteras de slutsatser som har kommit fram i arbetet och därtill förslag på fortsatt forskning.

Den här studien har undersökt hur kunskap från produktutvecklingsenhet integreras i app-utveckling vid användning av Scrum-metod, samt vilka möjligheter respektive utmaningar som upplevs vid implementeringen. Det finns en saknad i litteraturen hur kunskapsöverföring går tillväga i Scrum, därmed forskades detta ämne i arbetet.

Litteraturstudien gav en inblick på hur den teoretiska Scrum funkar, dess roller, integrationen med mjukvaruindustrin samt möjligheter och utmaningar med den. Empirin gav en inblick på hur individer som arbetar i verkligheten med app-utveckling med användning av Scrum upplever och använder metoden. Respondenterna förklarar hur Scrum integreras i kunskapsöverföringen mellan produktutvecklingsenhet och app-utveckling, där det sker på flera olika sätt. Scrum fungerar som ett verktyg för att öka förståelsen av informationen samt förbättra insikten om vad som konkret behöver göras. Detta åstadkoms genom "ceremonier" som exempelvis Backlog grooming och andra förfiningscermoniner som User Stories, där informationen presenteras genom artefakter som mål och nyckelresultat samt roadmaps. Därtill en viktig aspekt av Scrum är att det inte endast handlar om att leverera ett resultat, utan strävan efter så framgångsrika resultat som möjligt. Då alla i teamet tillsammans äger projektet, skapar det en gemensam strävan av att förbättras samt lyckas, vilket i sin tur motiverar arbetet och ökar engamenamnhet och viljan av djupare förståelse för den kunskap som används från produktutvecklingsenheten. Detta innebär att Scrum integrerar kunskaper från produktutvecklingsenheten i app-utveckling genom en kombination av tydlig kommunikation, gemensam förståelse och främjar kontinuerlig förbättring.

Det teoretiska och empiriska resultatet visar att motivation är en central faktor för effektiv kunskapsöverföring inom Scrum. Motivation påverkar hur väl individer och team förstår samt kommunicerar kunskapen från produktutvecklingsenheten. I empirin framhävs det att Product Managers roll är avgörande för kunskapsöverföring, där tillit är en viktig faktor. Litteraturen stödjer detta då den betonar att trovärdighet och tillit är centrala för lyckad kunskapsöverföring. Litteraturen och empirin visar både att Scrums verktyg, framförallt User Stories och Backlog grooming, är avgörande för att förbättra kunskapsöverföringen.

Studien visar att det finns ett starkt samband mellan motivation, trovärdighet, tillit samt användning av specifika Scrum-verktyg för att uppnå en effektiv kunskapsöverföring. Dock en egen reflektion är att det är viktigt att hantera dessa verktyg korrekt och att teammedlemmarna har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att undvika misslyckad kunskapsöverföring och därmed säkerställa att kundernas behov och krav uppfylls.

Litteraturen har likheter med resultatet, men det råder också skillnader. En markant likhet var de upplevda möjligheterna med användning av Scrum, främst flexibilitet som var ett centralt begrepp i både litteraturen och respondenternas svar. Därtill nämnde respondenterna en möjlighet med Scrum och dess iterativa natur att därmed tydligt se sitt bidrag och resultat i projektet. Detta ökar motivationen och engagemanget hos teammedlmemmarna.

En skillnad med litteraturen som kom som en slutsats från resultatet är vikten av att anpassa Scrum efter organisationens specifika behov och mål. Det är viktigt att förstå att Scrum är ett flexibelt ramverk som kan och bör anpassas för att passa organisationens unika behov och mål. Det är inte nödvändigt att följa teorin slaviskt, utan snarare att anpassa och justera metoden för att passa de faktiska kraven och förutsättningarna.

Det resultatet visar också, vilket skiljer sig från tidigare forskning är att flexibiliteten i Scrum kan också vara ett motstånd för de individer som föredrar en mer långsam arbetsrytm. Därtill finns det utmaning i att ha en god arbetsmiljö och dynamik som nämns både i litteraturen samt empirin.

Däremot tillsammans gav båda arbetet en djupare förståelse för hur implementeringen av Scrum integreras i kunskapsöverföring samt hur olika individer inom en organisation kan uppleva samt ha diverse tolkningar av Scrum. Det påverkar i sin tur implementeringen och effektiviteten av metoden, varav det är viktigt att ta hänsyn till och förstå de olika perspektiven för att anpassa behoven och förväntningar hos alla inblandade parter. Ett exempel för detta är att det psykologiska perspektivet såsom arbetsmiljö är en viktig faktor och utmaning i Scrum som nämns både i litteraturen och i resultatet.

6.1 Rekommendation till företaget

Min rekommendation till företaget är att vidare forska inom hur de olika individerna inom Scrum-teamet upplever och känner. För att maximera effektiviteten samt framgång för ett Scrum-projekt är det viktigt att skapa en trygg arbetsmiljö, där alla medlemmar känner sig motiverade och välkomna. Dessutom se över den snabba takten med Scrum som kan upplevas som en utmaning.

För att maximera effektiviteten och framgången för Scrum-projekt är det viktigt att skapa en arbetsmiljö där teammedlemmar känner sig trygga och motiverade. Detta kan uppnås genom att främja öppen kommunikation, tillhandahålla stöd och resurser samt skapa en kultur som värdesätter samarbete och kontinuerlig förbättring.

6.2 Förslag på vidare forskning

För fortsatta studier och vidare forskning på ämnet inom implementering av Scrum i integrationen av kunskap mellan produktutvecklingsenhet och app-utveckling bör en djupare analys av effekten av Scrum-anpassningar på projektframgångar. Det diskuteras mycket om vilka möjligheter och utmaningar som finns, men inte vidare hur ändringar i rollstrukturer eller arbetsmetoder kan påverka projektets framgång samt leveransresultat. Andra förslag på vidare forskning inkluderas nedan:

- *Företagets förberedelser för Scrum-implementering*
  Vilka strategier och förberedelser behöver företag göra för att få en framgångsrik implementation och anpassning av Scrum.
- *Flexibilitetens roll i Scrum*
  Djupdyka ytterligare i hur flexibiliteten inom Scrum, både i form av sprintlängder samt anpassningsförmågan påverkar teamet. Hur påverkar det effektiviteten, produktkvaliten samt medlemmarnas arbetsnöjdhet.
- *Integrering av Scrum med andra projektledningsmetoder*
  Det företaget där empiriska studien utfördes har olika metoder mellan avdelningar, som kan skapa utmaningar mellan samarbeten. Därmed är det intressant att undersöka vidare hur Scrum kan integreras med andra agila respektive traditionella projektledningsmetoder för att förbättra samarbetet.

Dessa förslag kan bidra till en ytterligare djupare förståelse för Scrum-metoden och dess implementering i olika företag och sammanhang. Dessutom kan det bidra till att identifiera bästa praxis för att maximera fördelarna med Scrum i praktiken.

Referenser

Adi, P. (2015a) 'Scrum Method Implementation in a Software Development Project Management', *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 6(9). Available at: https://doi.org/10.14569/IJACSA.2015.060927.

Agiltec (2021) *Så blir företaget mer agilt – och bättre rustat att möta den snabba digitala omställningen*, *Dagens industri*. Available at: https://www.di.se/brandstudio/agiltec/sa-blir-foretaget-mer-agilt-och-battre-rustat-att-mota-den-snabba-digitala-omstallningen/ (Accessed: 19 February 2024).

Alami, A. and Krancher, O. (2022) 'How Scrum adds value to achieving software quality?', *Empirical Software Engineering*, 27(7), p. 165. Available at: https://doi.org/10.1007/s10664-022-10208-4. (Accessed: 20 May 2024)

Baxter, A.L. *et al.* (2022) 'Collaborative experience between scientific software projects using Agile Scrum development', *Software: Practice and Experience*, 52(10), pp. 2077–2096. Available at: https://doi.org/10.1002/spe.3120. (Accessed: 11 March 2024)

Bryman, A. and Bell, E. (2017) *Företagsekonomiska forskningsmetoder*. 3rd edn. Liber.

Dalton, J. (2019) 'Backlog Grooming', in J. Dalton (ed.) *Great Big Agile: An OS for Agile Leaders*. Berkeley, CA: Apress, pp. 129–131. Available at: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4206-3_15. (Accessed: 20 May 2024)

Demi, S. *et al.* (2020) 'Mapping human values and scrum roles: a study on students' preferences', in *Proceedings of the IEEE/ACM 42nd International Conference on Software Engineering Workshops*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ICSEW'20), pp. 570–576. Available at: https://doi.org/10.1145/3387940.3391467. (Accessed: 20 May 2024)

Guerrero-Ulloa, G., Rodríguez-Domínguez, C. and Hornos, M.J. (2023) 'Agile Methodologies Applied to the Development of Internet of Things (IoT)-Based Systems: A Review', *Sensors*, 23(2), p. 790. Available at: https://doi.org/10.3390/s23020790. (Accessed: 20 May 2024)

Hooda, S. *et al.* (2023) *Agile Software Development*. Available at: https://learning.oreilly.com/library/view/agile-software-development/9781119896395/ (Accessed: 11 March 2024).

Hron, M. and Obwegeser, N. (2022) 'Why and how is Scrum being adapted in practice: A systematic review', *Journal of Systems and Software*, 183, p. 111110. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111110. (Accessed: 22 May 2024)

Hummel, M., Rosenkranz, C. and Holten, R. (2013) 'The Role of Communication in Agile Systems Development: An Analysis of the State-of-the-Art', *Business & Information Systems Engineering*, 5. Available at: https://doi.org/10.1007/s12599-013-0282-4. (Accessed: 20 May 2024)

Joshi, K.D., Sarker, Saonee and Sarker, Suprateek (2007) 'Knowledge transfer within information systems development teams: Examining the role of knowledge source attributes', *Decision Support Systems*, 43(2), pp. 322–335. Available at: https://doi.org/10.1016/j.dss.2006.10.003. (Accessed: 20 May 2024)

Karlsen, J., Hagman, L. and Pedersen, T. (2011) 'Intra-project transfer of knowledge in information systems development firms', *J. Systems and IT*, 13, pp. 66–80. Available at: https://doi.org/10.1108/13287261111118359. (Accessed: 22 May 2024)

Morandini, M. *et al.* (2021) 'Considerations about the efficiency and sufficiency of the utilization of the Scrum methodology: A survey for analyzing results for development teams', *Computer Science Review*, 39, p. 100314. Available at: https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2020.100314. (Accessed: 20 May 2024)

Palle, R.R. (2020) 'Compare and contrast various software development methodologies, such as Agile, Scrum, and DevOps, discussing their advantages, challenges, and best practices', *Sage Science Review of Applied Machine Learning*, 3(2), pp. 39–47. (Accessed: 20 May 2024)

Patidar, A.K. and Suman, U. (2022) 'A Survey on Mobile App Development Approaches With the Industry Perspective', *International Journal of Open Source Software and Processes*, 13(1). Available at: https://doi.org/10.4018/IJOSSP.300754. (Accessed: 22 May 2024)

Rose, K., Eldridge, S. and Chapin, L. (2015) ‘The Internet of Things: An Overview’. (Accessed: 11 March 2024)

Sassa, A.C. *et al.* (2023) ‘Scrum: A Systematic Literature Review’, *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 14(4). Available at: https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140420 (Accessed: 22 May 2024)

SCB (2022) ‘Befolkningens it-användning 2022’. (Accessed: 19 February 2024)

Soares, P.F. (2022) ‘Risks and Challenges of Scrum: A Systematic Literature Review’, in R. Pereira, I. Bianchi, and Á. Rocha (eds) *Digital Technologies and Transformation in Business, Industry and Organizations*. Cham: Springer International Publishing, pp. 181–196. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-07626-8_9. (Accessed: 20 May 2024)

Srivastava, A., Bhardwaj, S. and Saraswat, S. (2017) ‘SCRUM model for agile methodology’, in *2017 International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA)*. *2017 International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA)*, Greater Noida: IEEE, pp. 864–869. Available at: https://doi.org/10.1109/CCAA.2017.8229928. (Accessed: 20 May 2024)

Takeuchi, H. and Nonaka, I. (1986) ‘The New New Product Development Game’, *Harvard Business Review*, 1 January. Available at: https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game (Accessed: 5 March 2024)

Takpuie, D. and Tanner, M. (2016) ‘Investigating the Characteristics Needed by Scrum Team Members to Successfully Transfer Tacit Knowledge During Agile Software Projects’, *Electronic Journal of Information Systems Evaluation*, 19(1). (Accessed: 24 May 2024)

Thomas, S.A. and Bindu, V.R. (2022) ‘Growth of agile software development methodologies in a web apps scenario’, in. *PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH ADVANCES IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY - ITechCET 2021*, Kerala, India, p. 020006. Available at: https://doi.org/10.1063/5.0104389. (Accessed: 19 February 2024)

Tonnquist, B. (2018) *Project Management; A Guide to the Theory and Practice of Project Methodology and Agile Methods*. 4th edn. Sanoma Utbildning. (Accessed: 19 February 2024)

Wonohardjo, E.P., Sunaryo, R.F. and Sudiyono, Y. (2019) ‘A Systematic Review of SCRUM in Software Development’, *JOIV : International Journal on Informatics Visualization*, 3(2), pp. 108–112. Available at: https://doi.org/10.30630/joiv.3.2.167 (Accessed: 24 May 2024)

Zainal, D.A.P., Razali, R. and Mansor, Z. (2020) ‘Team Formation for Agile Software Development: A Review’, *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 10(2), pp. 555–561. Available at: https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.2.10191. (Accessed: 24 May 2024)

Appendix

Bilaga 1, Intervjuguide

Inledning

Innehåller bakgrund till arbetet och syftet med intervjun

- Kandidatexamensarbete, KTH
- Syftet är att undersöka hur kunskapen från produktutvecklingsenhet integreras i app-utveckling vid användning av Scrum-process
- Spela in, endast för mitt arbete

Bakgrund om intervjupersonen

Bakgrundsfakta om personen som intervjuas

- Berätta lite om er företag
- Skulle du kunna berätta lite om företaget och vilken roll du har?
- Hur länge har du jobbat på företaget samt vad inkluderas som dina arbetsuppgifter?
- Vad är din bakgrund med Scrum och app-utveckling?
- Har du jobbat med liknande produktutvecklingsprojekt innan? I så fall, använde ni samma arbetsmetod som här med Scrum?

Scrum-processen

En övergripande uppfattning om Scrum

- Beskriv övergripande om hur en sprint ser ut inom Scrum
- Är det samma process varje sprint eller ser den olika ut? I så fall hur?
- Vilka roller finns det i Scrumteamet? Hur integreras samarbetet mellan olika roller inom sprinten?
- Har ni dagliga möten? Hur ser de ut i så fall?

Integrationen av kunskap från produktutvecklingsenhet i app-utveckling vid användning av Scrum

Uppfattning om integrationen av kunskap från produktutvecklingsenhet i app-utveckling vid användning av Scrum

- Hur fungerar samarbetet mellan app-utvecklingsprojektet och produktutvecklingsprojekten?
- Hur överförs kunskapen från produkterna såsom tvättmaskinen till ert projekt?
- Vilka specifika metoder eller verktyg används för att integrera kunskap från produktutvecklingsenheten i app-utvecklingsprocessen med Scrum?
- Vad är relevant information från produktuvecklingsenheterna som krävs för att utveckla appen?
- Hur integreras Scrum i denna kunskapsöverföring?
- Tar Scrum en stor roll i kunskapsintegrationen? I så fall hur mycket?

Möjligheter och utmaningar

Möjligheter och utmaningar med appliceringen av Scrum

- Vad upplever du för fördelar med Scrum?
- Vad gillar du mest med Scrum?
- Hur påverkar Scrum-processen teamets dynamik och samarbete?
- Vad upplever du för utmaningar med Scrum?

Övrigt

- Är det något du utöver mina frågor att berätta eller tillägga?

Bilaga 2, Citat från respondenterna i original form

Citat 1: “Product Manager Leader has a team of Product Managers. [...] Product Manager Leader takes more of an umbrella and a larger scope of the entire product. We take it a little bit more into specific experiences.” - Product Manager

Citat 2: “So I have a team of five product managers that work with me and underneath it. I also have the responsibility globally. [...] They all come under my area and the Product Manager is working in one of those areas mainly.” - Product Manager Leader

Citat 3: “[...] you're being driven by an outsider stakeholder who's telling you what to do. So in the end, you're just the stakeholder. I'm just you're a product factory and that's not the mission for them. So in the end we broke that model. You no longer want to be a product factory, where you want product people inside the team who are the ones that are driving.” - Product Manager Leader

Citat 4: “One interesting part is the source. Where the ideas are coming from or where the initiative fabrics are coming from? Like with this old approach the stakeholders were the ones directly asking for a solution to be built. They already had an idea of what they want. [...] The previous organization was created in a way that prioritized just prioritized whatever was invented and delivering that. On this other approach the source of the initiatives is the team itself .” - Product Manager

Citat 5: “So it's not directly as you would find it in a book but the ceremony exists.” - Product Manager

Citat 6: “What the problem is we are trying to solve.” - Product Manager Leader

Citat 7: “Therefore, they are providing us with key input that we need to scope and validate with user feedback. In this way we can have a more clear idea of what is the “tension” we want to solve and how much business value would this represent to the company.” - Product Manager

Citat 8: “The PMs are responsible to “digest” this information and organize it within our objectives and themes of work. So it becomes easier to process by the rest of our team (development and designers).” - Product Manager

Citat 9: “Making a calculated bet on what should be developed for users, letting the team work out how with their knowledge and skills to make sure that the requirements are met.” - Product Manager Leader

Citat 10: “We leverage certain ceremonies (i.e. Refinement/backlog grooming) to continuously and collectible understand that the themes that we are working on are clearly defined in User Stories with their corresponding Acceptances Criterias. In this way, the development team understands well what they need to work on.” - Product Manager

Citat 11: “In being agile means if you build it you own it, which is if there is then a problem or feature not performing you are wanting to be part of the solution not just looking at working on the next product as in Waterfall. You want to make sure that one you delivered can also become better.” - Product Manager Leader

Citat 12: “You don't just build it, you own it and you have to look after it. [...] If it comes back it comes back near enough on your table to fix it again.” - Product Manager Leader

Citat 13: “That door didn't work quite well that time. We'll build a new door on the next one that works better. [...] We are constantly updating stuff. So I like that in agile development.” - Product Manager Leader

Citat 14: “Have that feeling of accomplishment of like “hey, I built this”. [...] You know and see what you have worked on and it being released leads you to have that spike of commitment every two weeks.” - Product Manager

Citat 15: “Maybe the the flexibility which is a positive thing can also be a negative thing for people who like”I need to work on this thing for three months four months five months” rather than delivery present, it can be a little more stressful for certain people who who prefer a little bit, lower or slower pace. “ - Product Manager Leader

Citat 16: “We from our point of view are building stuff that is already being developed, so they always start from scratch but a lot of these products need to always go through these testing. Also it can be a testing process that basically turns on the appliance and leaves it for six weeks. There is nothing we can do about it, it is a matter of seeing how long the appliance can run before something breaks down.” - Product Manager Leader

Citat 17: “I think the other part that can be quite frustrating sometimes with scrum is that if you're not aligned as a team or you're not working correctly towards the goal.” - Product Manager Leader

Citat 18: “Sometimes like if that is taken to reality, sometimes it creates too much friction when you want to fit reality into a framework rather than using the framework. [...] If you look at just Scrum as a methodology and use it, if you take it to literally it can create certain challenges. Because you put people in specific roles it has advantages but sometimes when you bring theory to practice it tends to be a very boxy structure.” - Product Manager